

Protokol 1 - Optøning af celler

Princip:

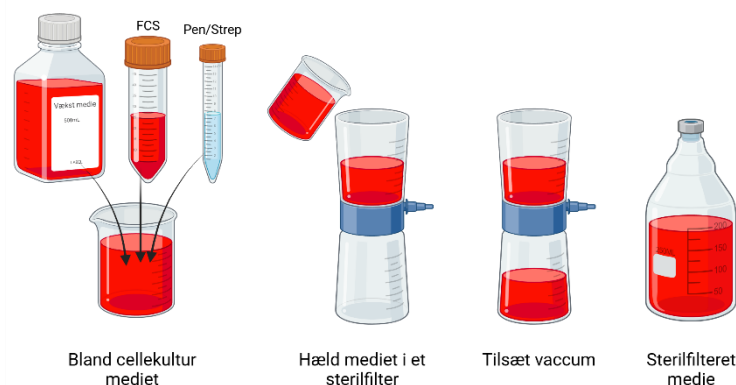
Cellekulturer er meget modtagelige for bakterie-/svampeinfektioner, da vækstmediet, der bruges til at dyrke celler, også indeholder alle nødvendige næringsstoffer for andre, meget hurtigere voksende mikroorganismer. For at mindske risikoen for infektioner tilsættes antibiotika til vækstmediet. Dette alene er ikke tilstrækkeligt til at holde cellekulturen sikker, hvorfor et sterilt arbejdsområde er afgørende. For at sikre et sterilt arbejdsområde foregår alt celloarbejde i en LAF (Laminar Air Flow)-bænk, som holder atmosfæren fri for mikroorganismer. Alt udstyr og arbejdsflader steriliseres grundigt med 70% ethanol. Nitrilhandsker bæres hele tiden for at beskytte produktet. For at bevare cellerne holdes de frosne ved -140 °C. For at forhindre, at fryseprocessen dræber cellerne, tilsættes et stof kaldet DMSO (Dimethylsulfoxid) til bevaringsmediet. Dette stof er dog giftigt for cellerne ved højere temperaturer, og for at forhindre, at DMSO skader cellerne, optøs de hurtigt og tilsættes derefter et større volumen af komplet vækstmedium. Dette fortynder DMSO, men DMSO skal dog stadig fjernes. For at fjerne DMSO fuldstændigt fra cellerne centrifugeres celled Suspensionen, hvilket får cellerne til at samle sig i en pellet i bunden af røret. Supernatanten, der indeholder det fortyndede DMSO, kasseres derefter. Cellerne resuspenderes i et rent komplet vækstmedium og er klar til at blive dyrket.

Materialer:

Udstyr	Leverandør og varenr.	Størrelse
Vækstmedie – se tabel A –projektspecifik fane		
Cellelinje – se tabel A –projektspecifik fane		
Vand	Fra hanen	
70% Ethanol	VWR #83801.360	
Engangskrus		
Affaldspose til trådstativ		
Kulturflaske	Greiner, #GR-690175	T75
P1000 pipette og pipettespidser	In Vitro, #IV-7032	
Steril filter	Frisenette/FPE214150	0,2 µm
Bluecap flaske		500 ml
Pipetteboy		
Stangpipetter	Greiner, #GR-606180, #GR-607180, #GR-760180	5 ml, 10 ml og 2x 25ml
Føtalt Kalve Serum (FBS/FCS)	FCS, Invitrogen, cat. no.: 10270-106	
Pen/strep	Thermo Fisher #15140122	
Centrifugerør		15 ml
Måleglas		250 ml

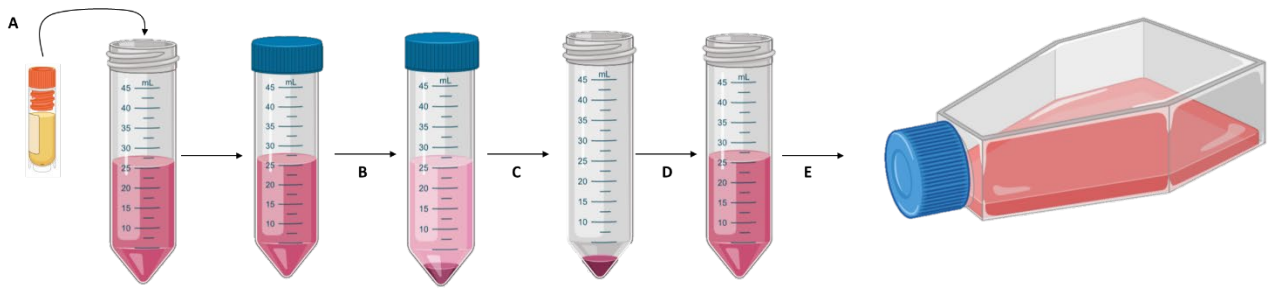
Medieforberedelse:

Forbered 250 ml komplet cellekulturmedie i henhold til Tabel A – Projekt specifik fane - Celledyrkning. Efter at have blandet alle reagenserne til mediet i et måleglas, skal det vakuumfiltreres gennem et sterilt filter ned i en 500 ml bluecap flaske. Brug autoklavetape til at notere indholdet – påfør medietype, dato og hold nummer.



Alt arbejde foregår i en LAF-bænk:

1. Tænd for LAF-bænken og desinficer overfladen med 70 % ethanol.
2. Desinficer alle genstande, før de placeres i LAF-bænken. Vær opmærksom på ikke at tørre tekst af, f.eks. på centrifugerør. Forbered LAF-bænken med følgende genstande: måleglas, bluecap-flaske, sterilfilter, 1000 µl-spidses, 15 ml-centrifugerør, pipetteboy, affaldskop, affaldsspand med plastikpose, T75-flaske og reagenser (vækstmedium, Pen/strep og FCS).
3. Overvej opsætningen af jeres ting i lafbænken i forhold til jeres arbejdsflow, så I kan arbejde sterilt og uden at række ind over ting.
4. Forbered et centrifugerør med 9 ml komplet medium (typen af medium afhænger af cellelinjen (Tabel A – projektspecifikt)).
5. Forbered en T75 kulturflaske med 14 ml komplet medium og placer den i en 5 % CO₂ inkubator ved 37 °C
6. Tag en ampul med celler (se Tabel A – projektspecifikt) fra nitrogentanken og placer den i en kop med varmt vand og transportér den hurtigt til LAF-bænken.
7. Rengør grundigt ampullen med 70 % ethanol, skru låget af ampullen og tøm indholdet over i centrifugerøret med de 9 ml komplet medium.
8. Tag 1 ml komplet medium fra centrifugerøret og tilsæt det til ampullen. Pipetter op og ned og overfør hele suspensionen til centrifugerøret (dette sikrer, at alle celler fjernes fra ampullen).
9. Centrifuger cellerne ved 300g, 20 °C, i 5 min, acc. 9, break 6.
10. Fjern supernatanten og kassér den i en affaldskop. Tilsæt 1 ml komplet medium til cellerne og resuspender ved at pipettere op og ned 5-10 gange.
11. Overfør hele celsuspensionen til T75-flasken og vip den fra side til side for at fordele cellerne jævnt i flasken. Sæt låget på kulturflasken.
12. Placer kulturflasken under mikroskopet for at sikre, at cellerne er i flasken. Inkuber kulturflasken med celler i en 5 % CO₂ inkubator ved 37 °C.
13. Ryd op i LAF bænken



*Optøning af celler: **A.** Optø en ampul med celler i et vandbad og overfør cellesuspensionen til et centrifugerør indeholdende vækstmedie. **B.** Resuspender cellerne i røret og centrifuger, så cellerne bundfælder. **C.** Kassér supernatanten fuldstændigt. **D.** Resuspender cellerne. **E.** Udså cellerne i en T75 kulturflaske.*